

LAPORAN TUGAS 10

Klasifikasi Mahasiswa dengan Perceptron

Nama	Panji Kurnia Akbar
NIM	2024081024
Mata Kuliah	Introduction to AI
Tanggal	7 Mei 2026
Pertemuan	Pertemuan 10 — Rabu, 07:30 s.d 10:00, Ruang B806

1. Data yang Diberikan

No.	IPK	SKS	Status (Label)
1	3.5	22	1 (Lulus)
2	2.8	18	0 (Tidak Lulus)
3	3.2	20	1 (Lulus)

2. Rumus Perceptron

$$z = w_1x_1 + w_2x_2 + b$$
$$y = 1 \text{ jika } z \geq 0$$
$$y = 0 \text{ jika } z < 0$$

Keterangan: x_1 = IPK, x_2 = SKS, w_1 = bobot IPK, w_2 = bobot SKS, b = bias

3. Perhitungan Nilai z untuk Data Pertama

Data pertama: IPK = 3.5 (x_1), SKS = 22 (x_2), dengan parameter: $w_1 = 1$, $w_2 = 1$, $b = -20$

Langkah	Perhitungan
Substitusi	$z = (1 \times 3.5) + (1 \times 22) + (-20)$
Hitung	$z = 3.5 + 22 - 20$
Hasil z	$z = 5.5$
Output y	Karena $z = 5.5 \geq 0$, maka $y = 1 \rightarrow$ Mahasiswa: LULUS ✓

4. Fungsi Perceptron dalam Machine Learning

Perceptron adalah model machine learning paling dasar yang berfungsi sebagai klasifikator linear — tugasnya memisahkan data ke dalam dua kelas berdasarkan kombinasi bobot dari setiap fitur input.

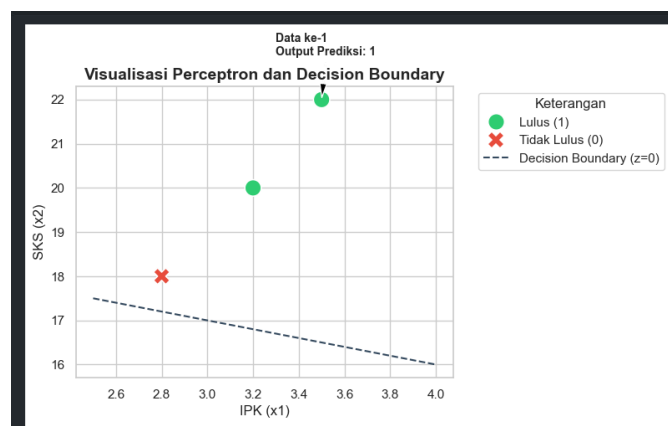
Model ini bekerja dengan menghitung skor total (z) dari setiap fitur yang dikalikan bobotnya, lalu memutuskan kelas berdasarkan apakah skor tersebut melewati ambang batas tertentu — konsep ini menjadi fondasi dari neural network modern.

Perceptron penting dipelajari karena memperkenalkan konsep belajar dari kesalahan: setiap kali prediksi salah, bobot diperbarui agar model semakin akurat, dan inilah inti dari semua algoritma pembelajaran mesin.

5. Screenshot Hasil Coding

	IPK	SKS	Status
0	3.5	22	1
1	2.8	18	0
2	3.2	20	1

Rincian Perhitungan Perceptron Data Pertama:	
Komponen Perhitungan	Nilai / Formula kalkulasi
Input 1: IPK (x_1)	3.5
Input 2: SKS (x_2)	22
Bobot 1 (w_1)	1
Bobot 2 (w_2)	1
Bias (b)	-20
Perhitungan Skor Linear (z)	$(1 * 3.5) + (1 * 22) + (-20) = 5.5$
Hasil Klasifikasi / Prediksi (y)	1 — (karena $z \geq 0$)



Ringkasan Hasil

Nilai z 5.5	Output y 1 (Lulus)	Kondisi $z \geq 0$ ✓
------------------	-------------------------	-------------------------